LAPORAN PRAKTIKUM

PENGENALAN JAVA DAN DASAR PEMROGRAMAN

Disusun Oleh :

Nama : **Diki Hurrisyail**

NIM : **(124140088)**

Kelas Praktikum : **RA**

Mata Kuliah : **Pemrograman Berorientasi Objek**

Dosen Pengampu:

Arkham Zahri Rakhman, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

I. Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar pemrograman Java dan menyiapkan lingkungan pengembangan program. Secara lebih rinci Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian bahasa pemrograman Java.
2. Menginstal Java Development Kit (JDK).
3. Menginstal dan menggunakan NetBeans.
4. Menulis dan menjalankan program Java sederhana.
5. Memahami konsep tipe data, variabel, dan konstanta.
6. Menggunakan operator dalam Java.
7. Menggunakan struktur kondisional dan perulangan.
8. Menggunakan array untuk menyimpan data.

II. Alat dan Bahan

Pada praktikum ini alat dan bahan yang digunakan terdiri dari:

1. JDK (Java Development Kit): digunakan sebagai perangkat utama untuk menjalankan dan mengompilasi program Java.
2. NetBeans: digunakan sebagai IDE yang memudahkan proses, pembuatan, pengeditan serta pengujian program Java.

III. Langkah Percobaan

Pada praktikum ini percobaan yang dilakukan seperti yang tertera pada sub bab 1.12 di dalam modul.

IV. Output Program dan Penjelasan

1. Program Java yang menampilkan biodata mahasiswa.

- Kode program

```java
public class Biodata {

    public static void main(String[] args) {
        String nama = "Diki Hurrisyail";
        String nim = "124140088";
        String prodi = "Teknik Informatika";
        String matkul = "Pemrograman Berorientasi Objek (RA)";

        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Program Studi: " + prodi);
        System.out.println("Kelas: " + matkul);
    }
}
```

- Hasil output

```
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ Pertemuan1 ---
Nama: Diki Hurrisyail
NIM: 124140088
Program Studi: Teknik Informatika
Kelas: Pemrograman Berorientasi Objek (RA)
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

- Penjelasan program

  Program diatas digunakan untuk menampilkan biodata mahasiswa menggunakan Java. Program diawali dengan deklarasi `class biodata` sebagai tempat penulisan kode. Di dalamnya terdapat method `main()` yang merupakan method utama dan pertama kali dijalankan saat program dieksekusi.

  Di dalam method `main()` dibuat beberapa variable seperti `nama`, `nim`, `prodi`, dan `matkul` dengan tipe data `String` untuk menyimpan data berbentuk teks. Setelah itu ditampilkan ke layar dengan menggunakan `System.out.println()`. Operator `+` digunakan untuk menggabungkan teks dengan isi variable agar tampil dengan jelas.

2. Program Java yang menghitung dua bilangan menggunakan operator aritmatika.

- Kode program

```java
public class Perhitungan {

    public static void main (){
        int a = 20;
        int b = 5;

        int tambah = a + b;
        int kurang = a - b;
        int kali = a * b;
        int bagi = a / b;

        System.out.println("Nilai a: " + a);
        System.out.println("Nilai b: " + b);

        System.out.println("\nHasil Penjumlahan: " + tambah);
        System.out.println("Hasil Pengurangan: " + kurang);
        System.out.println("Hasil Perkalian: " + kali);
        System.out.println("Hasil Pembagian: " + bagi);
    }
}
```

- Hasil output

```
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ Pertemuan1 ---
Nilai a: 20
Nilai b: 5

Hasil Penjumlahan: 25
Hasil Pengurangan: 15
Hasil Perkalian: 100
Hasil Pembagian: 4
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

- Penjelasan program

  Program tersebut bertujuan untuk melakukan operasi perhitungan sederhana menggunakan Java. Program diawali dengan deklarasi `public class perhitungan` sebagai tempat seluruh kode ditulis, kemudian di dalamnya terdapat method `main()` yang merupakan method utama saat program dijalankan. Di dalam method tersebut dibuat dua variable bertipe data `int`, yaitu `a` bernilai 20 dan `b` bernilai 5 karena data yang digunakan berupa bilangan bulat. Selanjutnya dibuat beberapa variable untuk menyimpan hasil operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah semua hasil perhitungan disimpan, program menampilkan ke layar menggunakan `System.out.println()`, dengan operator `+`

untuk menggabungkan teks dan nilai variabel agar hasilnya dapat terlihat dengan jelas.

3. Program Java yang menentukan apakah mahasiswa lulus atau tidak.
   - Kode program

```java
public class CekKondisi {
    public static void main(String[] args) {

        int nilai = 76;

        if (nilai >= 75) {
            System.out.println("Anda Lulus");
        } else {
            System.out.println("Anda Tidak Lulus");
        }
    }
}
```

   - Hasil output

```
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ Pertemuan1 ---
Anda Lulus
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

   - Penjelasan program

     Program tersebut digunakan untuk mengecek suatu kondisi kelulusan berdasarkan nilai yang dimasukan. Di awal terdapat deklarasi `public class CekKondisi` sebagai tempat penuisan program Java, kemudian di dalamnya ada method `main()` yang akan dijalankan pertama kali saat program dieksekusi.

     Pada method tersebut dibuat variabel `nilai` bertipe `int` dengan nilai 76. Selanjutnya digunakan percabangan `if-else` untuk mengecek apakah nilai lebih dari atau sama dengan 75. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan “Anda Lulus”. Namun jika nilainya kurang dari 75, maka yang ditampilkan adalah “Anda Tidak Lulus”. Jadi, program ini menunjukan contoh penggunaan struktur kondisi dalam Java.

4. Program Java menggunakan array berisi 5 nama mahasiswa.

- Kode program

```java
public class ListMhs {
    public static void main(String[] args) {

        String nama[] = {
            "Diki Hurrisyail", "Kepin Kiting Jambi", "Atha Ketangtingtung",
            "Yowen Org Besar.", "Celvin Amin Nur Cahyadi"
        };

        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1) + ": " + nama[i]);
        }
    }
}
```

- Hasil output

```
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ Pertemuan1 ---
Mahasiswa ke-1: Diki Hurrisyail
Mahasiswa ke-2: Kepin Kiting Jambi
Mahasiswa ke-3: Atha Ketangtingtung
Mahasiswa ke-4: Yowen Org Besar.
Mahasiswa ke-5: Celvin Amin Nur Cahyadi
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

- Penjelasan program

  Program di atas dibuat untuk menampilkan daftar nama mahasiswa menggunakan array dan perulangan di Java. Di dalam method `main()`, dibuat array bertipe `String` Bernama `nama` yang berisi beberapa data nama mahasiswa. Array tersebut berfungsi untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel.

  Untuk menampilkan seluruh isi array, digunakan perulangan `for` yang berjalan dari indeks 0 sampai kurang dari `nama.length`. Pada setiap perulangan, program mencetak nama mahasiswa sesuai indeksnya dan menambahkan nomor urut menggunakan `(i+1)` agar penomoran dimulai dari 1. Dengan car aini, semua nama dapat ditampilkan secara berurutan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Java digunakan untuk membangun program yang tersusun secara terstruktur dengan memanfaatkan class dan method sebagai komponen utama dalam penulisan kode. Method `main()` berperaan sebagai titik awal dijalankannya program, karena dari bagian inilah proses eksekusi dimulai. Selain itu, dalam Java juga digunakan variabel dan tipe data untuk menampung berbagai jenis informasi, baik berupa teks maupun angka.

Pada praktikum ini, dipelajari beberapa tipe data dasar, seperti `String` yang digunakan untuk menyimpan data berbentuk teks dan `int` untuk menyimpan bilangan bulat. Nilai yang telah disimpan ke dalam variabel dapat ditampilkan ke layer melalui perintah `System.out.println()`. Tidak hanya itu, praktikum ini juga membahas penggunaan operator aritmatika untuk melakukan operasi perhitungan sederhana, serta struktu percabangan `if-else` yang berfungsi untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi dalam program.

Selanjutnya, dibahas pula penggunaan array sebagai media untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Untuk menampilkan isi array tersebut secara berurutan, digunakan perulangan `for` agar prosesnya lebih efisien dan terstruktur. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep-konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan Java, seperti penggunaan variabel, tipe data, percabangan, perulangan, hingga pengolahan data sederhana dalam sebuah program.